

รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน

ประพจน์ที่สมมูลกัน คือ ข้อความที่มีค่าความจริงในตารางค่าความจริงเหมือนกันทุกประการ ใช้สัญลักษณ์ $\equiv$ แทนข้อความที่สมมูลกัน

สมมูลที่สำคัญ

1. $p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p \equiv \sim p \vee q$
2. $\sim(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \sim q$
3. $p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

1 ประพจน์ใดต่อไปนี้เป็นสมมูลกับประพจน์ $p \vee q$

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. $\sim p \rightarrow q$ | 2. $\sim q \rightarrow \sim p$ |
| 3. $\sim p \wedge q$ | 4. $p \wedge \sim q$ |

2 ประพจน์ใดต่อไปนี้เป็นสมมูลกับประพจน์ $(p \wedge q) \rightarrow r$

- | | |
|---|---|
| 1. $(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r)$ | 2. $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)$ |
| 3. $\sim(p \vee q) \vee r$ | 4. $\sim(p \vee q) \rightarrow r$ |

3 กำหนดให้ p และ q เป็นประพจน์ จงหาว่าประพจน์ $p \rightarrow \sim q$ จะสมมูลกับประพจน์ในข้อใด

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. $\sim(p \wedge q)$ | 2. $\sim(p \rightarrow q)$ |
| 3. $\sim(p \rightarrow q)$ | 4. $\sim(p \wedge q)$ |

4 ประพจน์ $(\sim r \vee p) \rightarrow q$ สมมูลกับประพจน์ในข้อใด

- | | |
|---|---|
| 1. $(r \vee \sim p) \vee q$ | 2. $(r \wedge \sim p) \vee q$ |
| 3. $\sim q \rightarrow (\sim r \wedge p)$ | 4. $\sim q \rightarrow (r \vee \sim p)$ |